

氧氟沙星的药物相互作用

大连医科大学附属第一医院药剂学教研室(116011) 徐永昭

氧氟沙星(氟嗟酸、泰利必妥)是一种新的氟喹诺酮类抗菌剂,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性杆菌均具有强大的抗菌作用,国内已生产并应用于临床。为了提高治疗效果,防止毒副反应的发生,现将其药物相互作用综述如下。

1 氧氟沙星与茶碱^[1,2,3]

两者合用结果,文献记载不一致,有人认为,两者相互影响很少,有的文献报道,两者也可发生相互作用,合用后病人可出现心动过速、震颤、失眠、幻觉等茶碱中毒症状。此类药物能抑制肝微粒体氧化酶系统,使茶碱代谢降低,总清除率下降,血药浓度升高,易引起中毒。故两者合用时,应注意监测茶碱水平。

2 氧氟沙星与咖啡因^[1,3]

此类药物能延长咖啡因的排泄时间,机制与茶碱相似,可引起咖啡因过量中毒的症状。但氧氟沙星无相似的影响。有文献报道,两者合用也可出现焦虑、不安、失眠、头痛等咖啡因中毒症状。这些症状是相互作用的结果或是咖啡因本身的作用,尚难定论。故认为服用氧氟沙星时,也应减少咖啡因用量,并少饮含咖啡因的饮料。

3 氧氟沙星与利福平^[1,4]

与利福平合用,对金葡菌感染有良效。但在实验动物中观察到,利福平能诱导此类药物代谢加速,将会导致血药浓度降低和治疗失败。氧氟沙星与利福平合用在体外呈拮抗作用,故应考虑这一潜在的相互作用。

4 氧氟沙星与丙磺舒^[3,5]

肾脏能经过两个或更多途径清除氧氟沙星提示在其他有机酸存在时,有增加肾小管分泌的作用。丙磺舒能破坏肾小管的分泌并减少尿液的回收,降低氧氟沙星的肾清除率及总清除率,但不引起药物的积蓄。这可能是肾小球

滤过和肝代谢起充分代替作用所致。

5 氧氟沙星与非甾体解热止痛药^[1,3]

动物实验证明,此类药物可阻断中枢神经介质 γ -氨基丁酸与受体结合,产生中枢神经系统兴奋。如氟啶酸与芬布芬合用后发生惊厥。文献指出,其他氟喹诺酮类与芬布芬以外的非甾体解热止痛药合用,尚未见发生惊厥的报道。有文献明确指出,除阿斯匹林外,其它非甾体解热止痛药均可促使氟喹诺酮类(包括氧氟沙星)诱发惊厥、癫痫、急性脑血管病。

6 氧氟沙星与抗凝血药^[1,5]

据报道,氧氟沙星与华法令合用,可使抗凝过度、凝血酶原时间延长而出血。氧氟沙星为肝药酶抑制剂,使华法令代谢减慢,血浓度升高。故两者合用宜慎重,应监测凝血酶原时间的变化。

7 氧氟沙星与卡氮芥^[6]

氧氟沙星与卡氮芥合用后,可增加卡氮芥对 DNA 的损害,细胞毒性增大。这是由于氧氟沙星抑制了卡氮芥的代谢使血浓度增加,毒性增强的结果。故两者合用宜慎重。

8 氧氟沙星与含铝、镁抗酸剂^[5,7]

此类药物与含铝、镁的抗酸剂合用时,在胃肠道中可形成不溶性螯合物,使吸收减少,杀菌作用降低。也使其生物利用度降低 4%~20%,AUC 减少 3~10 倍。但也有人报道,两者合用,不发生相互作用。两者应尽量避免合用为好。

9 氧氟沙星与铁剂^[7]

氧氟沙星与铁剂形成螯合物,不易被胃肠道吸收,使疗效降低。体外研究也证明,氯化铁或硫酸亚铁明显降低氧氟沙星对鼠伤寒沙门氏菌和宋内氏、志贺氏菌的抗菌活性。故两者应尽量分开服用,并监测药物疗效。

10 氧氟沙星与 H₂ 受体拮抗剂^[1,8]

H₂ 受体拮抗剂西米替丁和雷尼替丁对氧氟沙星的吸收和排泄无影响。但可通过细胞色素 P-450 抑制其在肝脏中的代谢,一般不明显,两者可以合用。但有人报道。西米替丁可使健康受试者的氧氟沙星的肾清除减少 5%~20%,消除半衰期延长 30%。

11 氧氟沙星与延迟或加速胃排空药^[3]

延迟胃排空药如呱仑西、丁溴东莨菪碱等,能延迟氧氟沙星的吸收,减弱抗菌效果。而加速胃排空的药物如灭吐灵等,又可增加其吸收,提高治疗的效果。

12 氧氟沙星与乙胺丁醇^[4]

抗结核药乙胺丁醇与氧氟沙星合用时,使 76% 的分枝杆菌分离株敏感,28% 有协同抑菌作用。

13 氧氟沙星与哌拉西林^[9]

哌拉西林(Piperacillin)与氧氟沙星合用时,对临床上常见致病菌多呈协同效应,其比

例为 50%~77.7%,尤其对某些单独用药呈严重耐药的革兰氏阴性杆菌如绿脓假单胞菌、大肠埃希菌、阴沟肠杆菌、不动杆菌属等协同作用更明显。对变形杆菌属,两药单用已显示较强抗菌作用,故不必两者合用。

14 参考文献

- 1 徐永昭. 氟喹诺酮类药物的相互作用. 辽宁医学杂志, 1993, 7(4): 204.
- 2 郑明新, 王越, 李盾. 氧氟沙星对人体内氨茶碱药动力学的影响. 中国医院药学杂志, 1993, 13(1): 9.
- 3 姜素椿, 宋克主译. 最新广谱喹诺酮类抗微生物药. 北京: 人民军医出版社, 1991, 195.
- 4 梁心平. 氟喹诺酮类与其它抗菌药协同或拮抗作用. 国外医学药学分册, 1994, 21.
- 5 邓万竣. 氟喹诺酮类的药物相互作用. 中国医院药学杂志, 1993, 13(10): 450.
- 6 俞荣森. 氟喹诺酮类的不良反应及药物相互作用. 中国医院药学杂志, 1992, 12(12): 552.
- 7 陈世铭主编. 药物不良相互作用的临床意义与处理. 北京: 中国科学技术出版社, 1993, 6442.
- 8 刘定勇, 李主宏译. 氟喹诺酮类药物相互作用研究. 国外医药抗生素分册, 1990, 11(1): 57.
- 9 王睿, 孙效东, 刘卫, 等. 哌拉西林与氧氟沙星联合抗菌活性的研究(摘要). 中国医院药学杂志, 1993, 13(7): 303.

(本文编辑 姜子光)

脂肪栓塞综合征治愈 1 例报告

辽宁省新民市医院骨科(110300)

张 斌 彭志尧 李晓辉

自血光量子疗法, 近年已在内科各领域广泛应用, 但用于治疗骨折后并发脂肪栓塞综合征尚鲜见报道。我院用此疗法治疗 1 例, 取得满意疗效。现报道如下。

1 病例摘要

男患, 26 岁。患者于 1994 年 5 月因右股骨干骨折, 右胫腓骨粉碎骨折, 右小腿肌筋膜室综合征入院。受伤后 10 小时, 在硬膜外麻醉下, 行骨折切开复位钢板内固定及右小腿骨筋膜室切开减压术, 术中经过顺利, 术后病人神志清楚, 病情平稳。伤后 36 小时, 患者突然出现呼吸窘迫、躁动, 继而昏迷。当时测: 体温 38.9℃、脉搏 138 次/分、呼吸 32 次/分、血压 18/9kPa。双侧瞳孔散大, 直径约 5mm, 对光反射消失。昏迷 24 小时后颈部及前胸部出现数十个散在、点状出血点。头颅 CT 扫描排除颅内、外损伤。24 小时跟踪化验检查: 血红蛋白由 120g/L 降为 90g/L。血小板由 $132 \times 10^9/L$ 降为 $90 \times 10^9/L$ 。动脉血氧分压为 8.6kPa。三

次尿检均未查到脂肪滴。胸部正位 X 光片显示: 双肺透过度不良。根据患者的病史、体征及辅助检查, 诊断为: 脂肪栓塞综合征。

治疗: 除应用一般常规治疗外, 主要采用了自血光量子疗法。方法: 每日抽取患者静脉血 200ml, 经紫外线照射后, 给予充氧, 使血流由暗红色变成鲜红色, 每日进行 1 次, 共进行 5 次。此种血疗进行 2 次后, 患者病情有所缓解, 双侧瞳孔直径由 5mm 恢复到 3mm, 对光反射灵敏, 呼吸困难等症状得到了显著改善。血疗 4 次后, 患者由深昏迷转变为嗜睡, 动脉血氧分压回升为 9.3kPa。治疗 5 次后, 病人苏醒, 生理反射恢复正常, 无病理反射。体温、脉搏、呼吸均恢复正常范围。半年后随访无任何后遗症。

2 讨论

脂肪栓塞综合征是骨折早期并发症之一, 病死率高, 缺少特效治疗手段, 其主要病理改变为脑、肺脂肪栓塞后, 气体交换障碍, 从而导致动脉血氧分压降低, 引起组织缺氧。而自血光量子疗法可使红细胞携带氧的能力明显增强, 提高了血氧饱和度, 减少了血小板的聚集性, 降低了血液的粘度。由此可见, 自血光量子疗法治疗脂肪栓塞, 是一种较为有效的方法。

(本文编辑 佟 昕)